

De Nederlandse Woningcrisis onder de Loep: Een Datagedreven Analyse van Knelpunten in het Bouwproces

Arash Mirshahi
Data Analyst Portfolio Project
Datum: Maart 2026

Samenvatting—Nederland kampt met een structureel woningtekort dat vooral starters en middeninkomens treft. Dit onderzoek analyseert CBS-data (2015-2025) om knelpunten in het bouwproces te identificeren. Middels statistische analyses (lineaire regressie, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U en Spearman-rangcorrelatie) wordt aangetoond dat doorlooptijden significant zijn gestegen (+42.6%), met regionale verschillen en bottlenecks vooral in de vergunningsfase. Beleidsimplicaties en concrete aanbevelingen voor de Rijksoverheid worden gepresenteerd.

I. INLEIDING

Nederland wordt al tientallen jaren geteisterd door een structureel woningtekort [1]. Dit tekort beperkt vooral de mogelijkheden van starters en middeninkomens op de woningmarkt. Deze groepen bevinden zich in een structureel lastige positie: zij overschrijden de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen, maar beschikken niet over voldoende financiële middelen om een koopwoning te verwerven. Hierdoor zijn zij grotendeels aangewezen op de particuliere huursector [2]. Dit heeft er ook mede voor gezorgd dat de particuliere huursector ingrijpend is veranderd. In de grote steden groeide deze sector met circa 30 procent, voornamelijk gedreven door particuliere buy-to-let verhuurders, wat een andere ontwikkeling laat zien ten opzichte van andere Europese landen [3].

De krapte op de koopwoningmarkt en de stijgende huurprijzen in de private huursector zorgen er gezamenlijk voor dat starters en middeninkomens, maar ook andere kwetsbare groepen, de gevolgen ondervinden van een jarenlang achterblijvend woonbeleid.

Door de enorme schaal van dit probleem is er ook ruis ontstaan over de werkelijke oorzaken van de wooncrisis. Zo stelt Woonprotest, de grootste Nederlandse protestbeweging tegen de wooncrisis, het volgende:

“Het is het gevolg van vastgoedbezitters en projectontwikkelaars die de dienst uitmaken over het woonbeleid. De belangen van deze overmachtige partijen staan haaks op die van huurders en woningzoekenden: deze partijen hebben belang bij meer schaarste, hogere huren en minder huurdersrechten.” [4]

Daarnaast worden asielzoekers en statushouders in het maatschappelijk debat regelmatig aangewezen als oorzaak van de wooncrisis. Deze claims zijn echter empirisch niet onderbouwd en worden ingezet voor politieke doeleinden,

wat de publieke opinie over de afgelopen jaren sterk heeft gepolariseerd [5].

Daarom wil ik met dit rapport zelf onderzoeken op welke punten het mis gaat in de Nederlandse woningmarkt, en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook:

“Wat zijn de belangrijkste knelpunten in het Nederlandse woningbouwproces die bijdragen aan het structurele woningtekort, en hoe verschillen deze knelpunten tussen regio’s en stedelijkheidsniveaus?”

Om deze vraag te beantwoorden, maakt dit onderzoek gebruik van twee CBS-datasets (86260NED en 82211NED) die respectievelijk de doorlooptijden van nieuwbouwwoningen en de woningbouwpijplijn over de periode 2015–2025 in kaart brengen. Op basis van statistische analyses en een interactief Power BI dashboard worden de voornaamste knelpunten geïdentificeerd en gevisualiseerd. De opzet van dit onderzoek is als volgt: in sectie II wordt het theoretisch kader geschetst, waarna sectie III de gehanteerde methoden toelicht. De resultaten en discussie zijn opgenomen in sectie IV, gevolgd door de conclusies in sectie V.

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn vijf deelvragen geformuleerd:

- 1) *Hoe lang duurt het gemiddeld om een woning te bouwen (van vergunning tot oplevering) en hoe is dit veranderd sinds 2015?*
- 2) *Zijn er significante verschillen in doorlooptijden en pijplijn-bottlenecks tussen provincies en stedelijkheidsgraden?*
- 3) *Waar in het bouwproces ontstaan de grootste vertragingen en welk percentage projecten loopt vast in de pijplijn?*
- 4) *Verschildt de doorlooptijd significant tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen?*
- 5) *Zijn er seizoenseffecten of economische cycli waarneembaar in doorlooptijden en pijplijnvolumes?*

II. LITERATUUROVERZICHT

A. Woningbouw in Nederland: Van Vergunning tot Bouw

Voordat ingezoomd wordt op de knelpunten binnen de Nederlandse woningmarkt, is het van belang te begrijpen hoe het woningbouwproces in Nederland principieel is ingericht.

Alvorens een bouwproject gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd via het Omgevingsloket. Deze aanvraag kan worden ingediend door zowel particuliere bouwers als woningcorporaties [6]. De wettelijke behandeltermijn voor een omgevingsvergunning bedraagt in Nederland acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken [7]. In de praktijk blijkt deze termijn echter regelmatig overschreden te worden, wat een van de voornaamste knelpunten vormt in het Nederlandse woningbouwproces [8].

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning doorloopt een bouwproject twee verdere fasen: de **bouwfase** en de **oplevering**. Zodra de vergunning is verleend, kan de aannemer een *bouwmelding* indienen en de bouw formeel starten. De totale doorlooptijd — gemeten vanaf vergunningverlening tot en met oplevering — vormt de kern van dit onderzoek en wordt bijgehouden in de CBS-dataset 86260NED [9]. Dit traject omvat zowel de periode tussen vergunningverlening en bouwstart als de eigenlijke bouwfase.

De voorafgaande **vergunningsaanvraagfase** — van indiening tot verlening — valt buiten deze meting en wordt apart geanalyseerd via dataset 82211NED [10]. Het onderscheid tussen beide trajecten is analytisch relevant, omdat knelpunten in elk traject een fundamenteel andere beleidsrespons vereisen: vertragingen in de vergunningsaanvraagfase wijzen op bureaucratische of juridische obstakels, terwijl vertragingen in de bouwfase eerder duiden op capaciteitsproblemen in de bouwsector [8].

B. Knelpunten in de Nederlandse Woningbouw

De knelpunten in het Nederlandse woningbouwproces zijn veelzijdig en worden in de literatuur vanuit verschillende perspectieven belicht.

1) *Regelgeving en Bureaucratie*: Een veelgenoemd knelpunt betreft de complexiteit van wet- en regelgeving rondom woningbouw. Zo gelden er in Europa naar schatting meer dan 200.000 verschillende bouwregels, terwijl de goedkeuring van een auto slechts twee instanties vereist [11]. Lokale verschillen in de interpretatie van bouwvoorschriften leiden in de praktijk tot maandenlange discussies en vertragingen, met name bij innovatieve bouwmethoden zoals houten constructies [12].

Toch nuanceren sommige experts dit beeld. Stadsontwikkelaar Hoornstra stelt dat niet de regelgeving zelf, maar het gebrek aan samenwerking tussen betrokken partijen de voornaamste oorzaak van vertraging vormt [11].

Onderzoekers van RaboResearch wijzen daarnaast op de rol van overheidsregulering als structureel knelpunt. De vele eisen die de overheid stelt aan nieuwbouwprojecten — waaronder parkeernormen, architectonische randvoorwaarden en duurzaamheidsvereisten — verhogen de complexiteit en kosten van bouwprojecten aanzienlijk [13]. Onderzoeker Carola de Groot stelt dat een gebrek aan politieke slagvaardigheid hierbij een rol speelt: beleidsmakers aarzelen om bepaalde belangen expliciet zwaarder te laten wegen dan andere. Een concreet voorbeeld hiervan is het tekort aan bouwlocaties, mede veroorzaakt door maatschappelijke weerstand tegen verdichting. Omwonenden geven doorgaans de voorkeur aan ruim opgezette

woonwijken met voldoende recreatieruimte, wat grootschalige binnenstedelijke verdichting politiek gezien bemoeilijkt [13].

2) *Capaciteitsproblemen bouwsector*: Naast het probleem van te veel en complexe regelgeving vormen capaciteitsproblemen een belangrijke oorzaak van vertragingen in de Nederlandse woningbouw. Planvorming en uitvoering lopen vaak vertraging op door een tekort aan gemeentelijke capaciteit voor bestemmingsplannen, het behandelen van vergunningen en het afhandelen van bezwaarprocedures [14]. Deze tekorten zorgen ervoor dat projecten alsmaar langer gaan duren en het fenomeen ontstaat dat vergunde plannen jarenlang in de pijplijn blijven hangen.

Arno Visser (voorzitter Bouwend Nederland), zelf voormalig wethouder in Almere, benadrukt dit nadrukkelijk: “Je hebt mensen nodig om bestemmingsplannen te maken, dat moet door de gemeenteraad, er moeten vergunningen komen, dan maken mensen bezwaar waardoor het weer opnieuw moet.” [14]

Het personeelstekort beperkt zich niet tot gemeentelijke ambtenaren, maar doet zich door de hele bouwketen heen voor. Recente cijfers van het CBS geven aan dat ruim 80% van de bouwondernemers momenteel een tekort aan personeel ervaart [15]. Dit dwingt veel bedrijven ertoe hun productie af te schalen naar wat mogelijk is met de beschikbare capaciteit, wat rechtstreeks bijdraagt aan langere doorlooptijden, verhoogde projectkosten en het uitstel van opleveringen [15].

De oorzaken zijn meervoudig: vergrijzing van vakmensen, onvoldoende instroom van jonge vaklieden, en concurrentie om personeel met infra- en utiliteitsprojecten [16]. Grote bouwbedrijven werken tegenwoordig steeds vaker met onderaannemers, waardoor ze minder investeren in eigen vakmensen. Dit is volgens het FNV een korte termijn oplossing voor een steeds groter wordend probleem [17]. Zo zegt een woordvoerder van FNV Bouwen & Wonen:

“Arbeid is geen wegwerpproduct. En de sector is gebaat bij goed opgeleide medewerkers die duurzaam aan de sector zijn verbonden en die fatsoenlijk behandeld worden!” [17]

3) *Duurzaamheidsvraagstuk*: Ten slotte speelt het duurzaamheidsdilemma een sterke rol in de alsmaar groter wordende woningcrisis in Nederland. Zo zorgen strenge stikstofmaatregelen ervoor dat sommige geplande nieuwbouwwoningen vertraging oplopen door een vergunningenstop [18]. Dit komt namelijk doordat de bouw van nieuwe huizen, vele vrachtwagens, machines, en generatoren vergt die vooral op diesel runnen. Dit geheel draagt bij aan veel uitstoot van schadelijke stikstofoxiden voor de natuur [19].

Recentelijk heeft de hoogste bestuursrechter van de Raad van State geoordeeld dat bij het vaststellen van bestemmingsplannen veel strenger omgegaan moet worden met stikstofruimte [20]. De praktijk van intern salderen, waarbij de uitstoot van nieuwe projecten werd gecompenseerd met eerdere emissies, is afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten directer verantwoordelijk zijn geworden voor de toetsing en beheersing

van stikstofemissies, en dat zij aan strengere randvoorwaarden moeten voldoen.

C. Regionale Ongelijkheden

De wooncrisis manifesteert zich regionaal sterk verschillend. Figuur 1 illustreert deze ongelijkheid: doorlooptijden en pijplijndruk zijn geconcentreerd in de Randstad, terwijl sommige (voorheen) perifere regio's een stijgende druk laten zien [15], [21]. Deze geografische verschuiving benadrukt dat nationale oplossingen niet altijd lokaal toepasbaar zijn; beleid moet rekening houden met verschillen in stedelijkheid, schaarste aan bouwlocaties en lokale planningscapaciteit.



Figuur 1. Hittekaart van de woningmarkt op basis van het aantal woningtransacties in 2025. Bron: BPD (2026).

D. De Sociale Dimensie van de Wooncrisis

De sociale impact van de woningcrisis treft jongeren disproportioneel. Lange wachttijden voor sociale huurwoningen, hoge huren in de vrije sector en de ontoegankelijkheid van de koopmarkt veroorzaken een structurele onzekerheid over huisvesting en wooncontinuïteit [22], [2]. Dit vertaalt zich in een verschuiving naar minder stabiele woonvormen: jongeren verblijven gemiddeld langer bij hun ouders, nemen vaker een kamer of een gedeelde woning, en een substantieel deel keert na de studieperiode terug naar het ouderlijk huishouden [23]. Het terugkeren naar het ouderlijk huis wordt door sommige jongeren als stigmatiserend ervaren, omdat zelfstandig wonen als norm wordt gezien [24].

Een apart onderzoek onder jongeren (State of Youth NL) benadrukt de brede impact van de wooncrisis op levensplannen en welzijn: jongeren stellen vaker belangrijke keuzes uit, ervaren beperkingen in zelfstandigheid en sociale ontwikkeling, en melden verhoogde stress en psychische klachten als gevolg van de financiële druk van hoge huren [25].

Daarnaast kiezen sommige woningzoekenden voor tijdelijke oplossingen zoals antikraak, die eveneens weinig stabiliteit bieden en het risico op ontruiming met zich meebrengen. Deze cumulatieve onzekere woonsituaties dragen in totaal bij aan aanzienlijke stress en frustratie onder jongeren [22].

III. METHODOLOGIE

A. Databronnen

Dit onderzoek maakt gebruik van twee open CBS-datasets die gezamenlijk een kwantitatief beeld geven van doorloop-

tijden en de samenstelling van de bouwpijplijn in Nederland over de periode 2015–2025:

- **86260NED – Doorlooptijden nieuwbouw:** kwartaalgegevens over doorlooptijden (mediaan, percentielen en gemiddelde doorlooptijd) gespecificeerd naar regiokenmerken, gebruiksfunctie en woningtype (2015–2025). Beschikbaar via de CBS OData API [9].
- **82211NED – Woningen in de pijplijn:** maandelijkse gegevens over objecten in de bouwpijplijn (aantal in vergunningsfase, aantal waar bouw gestart is, aantallen langer dan 2 en 5 jaar in de pijplijn), per regio en periode (2015–2025). Beschikbaar via de CBS OData API / bulk download [10].

Voor de replicatie en analyse zijn de data via de in dit project aanwezige scripts opgehaald en getransformeerd. De scripts zijn te vinden in de `python/` folder van deze repository.

Alvorens de API-extractie en transformatie is dataset 2 (82211NED) eenmalig handmatig gedownload via StatLine en opgeslagen als puntkomma-gescheiden CSV (`data/raw/82211NED_bulk_download.csv`); zie README voor exacte stappen [10]. Dit was noodzakelijk omdat de originele dataset circa 266k rijen bevat, wat de CBS API-limiet van 10k overschrijdt.

Voor nadere details over de datasets, zie de project-README: Datasets. Voor instructies om de datasets lokaal te downloaden en te verwerken, zie sectie: How to Run.

B. Galaxy-Schema Design

Nadat alle dimensie-tabellen zijn opgehaald en samengevoegd met de fact-tabellen in `data/processed/`, is een SQLite-database met een galaxy-schema opgebouwd. De database is opgeslagen als `data/housing_analytics.db`.

Het galaxy-schema bevat twee fact-tabellen:

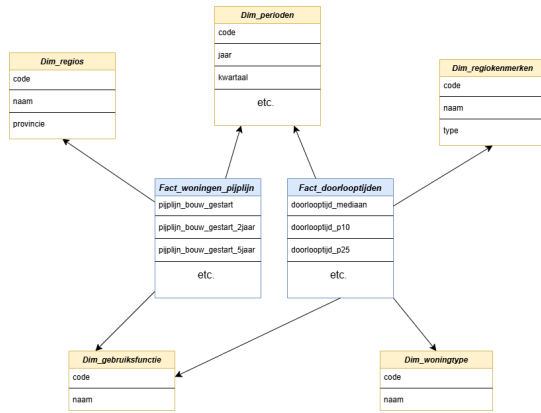
- `fact_doorlooptijden` (9.234 rijen)
- `fact_woningen_pijplijn` (88.825 rijen)

en vijf dimensie-tabellen: `dim_regiokenmerken`, `dim_regios`, `dim_gebruiksfunctie`, `dim_woningtype` en `dim_perioden`. De primaire sleutels van de dimensies zijn gekoppeld aan de fact-tabellen via corresponderende foreign keys (zie de database voor exacte kolomnamen). Voor prestaties zijn per fact-tabel relevante indexes aangemaakt (zie `python/load_to_sql.py`).

Figuur 2 toont een visuele weergave van het galaxy-schema (gegenereerd met `draw.io`).

C. Statistische Analyses

Voor elke deelvraag is een specifieke statistische methode toegepast. Alle analyses zijn uitgevoerd met de scripts in `python/analyze_statistics.py` en de resultaten zijn opgeslagen in de `results/`-folder. Voor de statistische analyses is Python versie 3.11.9 gebruikt. Voor alle analyses is de alpha-level voor significantie van 0.05 (5%) aangehouden.



Figuur 2. Galaxy-schema van de housing analytics database

1) *Trendanalyse*: Voor de temporele analyse is als hoofdmodel een lineaire regressie gebruikt met als afhankelijke variabele `MediaanDoorlooptijdMaanden` en als onafhankelijke variabele `jaar` [26]:

$$\text{MediaanDoorlooptijdMaanden}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{jaar}_t + \varepsilon_t.$$

De regressies zijn uitgevoerd op landelijk niveau en als sensitivity check ook per provincie en met gecontroleerde compositie-variabelen (gebruikstype, woningtype). De hoofdoutput bevat coëfficiënten, standaardfouten, 95% betrouwbaarheidsintervallen en R^2 (bestand: `results/1_temporal_regression.csv`).

Assumptie-checks: normaliteit van residuals (Shapiro-Wilk; bij zeer grote steekproeven is de Shapiro-test op een representatieve steekproef uitgevoerd), homoscedasticiteit (Breusch-Pagan) en autocorrelatie (Durbin-Watson) [27]. De tests lieten geen substantiele schendingen zien; volledige teststatistieken zijn opgenomen in `results/0_assumption_checks.csv`.

2) *Regionale Verschillen*: Voor de analyse van regionale verschillen in doorlooptijd werd initieel een one-way ANOVA uitgevoerd. Assumptiechecks wezen echter uit dat de doorlooptijden binnen geen enkele regio normaal verdeeld waren (Shapiro-Wilk, 0/19 groepen, $p < .05$) en dat de varianties significant verschilden tussen regio's (Levene's test, $p < .001$). Daarom werd de ANOVA vervangen door een Kruskal-Wallis H-test als non-parametrisch alternatief, die geen normaliteits- of homogeniteitsassumptie vereist [28]. De Tukey HSD post-hoc werd vervangen door Dunn's test met Bonferroni-correctie.

3) *Bottleneckanalyse*: De bottleneckanalyse is uitgevoerd met beschrijvende statistieken en ranglijsten. Kernmetrics zijn het aandeel projecten dat langer dan 2 jaar en langer dan 5 jaar in de pijplijn zit (`TotaalInDePijplijn2Jaar`, `TotaalInDePijplijn5Jaar`), en de verdeling van projecten over fasen (vergunning versus bouw). Voor elke regio zijn percentages, mediaanwaarden en ranglijsten berekend en gerapporteerd (zie `results/3_bottleneck_summary.csv` en `results/3_bottleneck_top10_crisis.csv`). Er zijn geen inferentiële statistische toetsen

toegepast; de aanpak is bedoeld als kwantitatieve beschrijving en prioritering van knelpunten.

4) *Correlatiematrix*: Aanvankelijk zijn Pearson (parametrische) correlaties berekend tussen sleutelvariabelen en gerapporteerd (zie `results/5_correlation_matrix.csv`). Voorafgaand aan de interpretatie zijn distributie-checks uitgevoerd (histogrammen, Q-Q plots, Shapiro-Wilk). Omdat deze checks de assumptie van normaliteit hadden geschonden en omdat er enkele onbruikbare Shapiro-uitslagen (nan bij geaggregeerde variabelen na merge) waren, is besloten Spearman rank-correlaties als primaire maat te hanteren [28]. Spearman is robuust tegen niet-normaliteit en outliers en detecteert monotone relaties; Pearson blijft als gevoeligheidsanalyse beschikbaar. De output van de Spearman-test kan men vinden in `results/5b_spearman_correlations.csv`

5) *Meergezinswoningen vs. Eengezinswoningen*: Voor de vergelijking tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen is oorspronkelijk een onafhankelijke samples t-test gepland. Assumptie-checks toonden niet-normaliteit en ongelijke varianties; om die reden is de parametrische analyse uitgevoerd met de Welch-correctie (`equal_var=False`) als primaire test.

Ter robuustheid is tevens een niet-parametrische Mann-Whitney U-test uitgevoerd [28]. Voor beide tests worden effect sizes gerapporteerd (Cohen's d voor de Welch-t; r voor Mann-Whitney). De outputs zijn te vinden in `results/4_woningtype_ttest.csv` (Welch-t) en `results/4b_woningtype_mannwhitney.csv` (Mann-Whitney).

6) *Seizoensgebonden Patronen*: Voor de analyse van temporele patronen is gebruikgemaakt van een STL-decompositie (Seasonal-Trend decomposition die gebruik maakt van Loess) om de geobserveerde tijdreeksen op te splitsen in trend, seizoenscomponent en remainder. STL is gekozen omdat het flexibel omgaat met niet-lineaire trends en robuuste lokale smoothing biedt zonder strenge verdelingsassumpties, waardoor het zich goed leent voor een tijdreeksanalyse [29].

Praktische keuzes:

- Frequentie: voor dataset 1 (doorlooptijden) is een kwartaalfrequentie toegepast; voor dataset 2 (pijplijn) een maandfrequentie. Waar nodig zijn maand- en kwartaalseries in de preprocessing geharmoniseerd (aggregatie of mapping) zodat vergelijkingen consistent zijn.
- STL-instellingen: standaard LOESS-smoothing met seizoensperiode afgestemd op de gekozen frequentie; robuuste fitting is ingeschakeld voor stabiliteit bij uitschieters (configuratie in de scripts).

De componenten en residuals worden weggeschreven naar `results/6_seasonal_decomposition_doorlooptijd.csv` en `results/6_seasonal_decomposition_pijplijn.csv`.

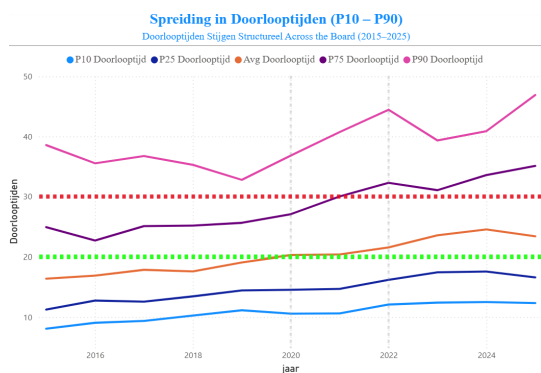
D. Power BI Setup

Naast de statistische analyses in Python is een Power BI-dashboard gebruikt om resultaten te visualiseren en aan te vullen met DAX-measures. Het PBIX-bestand is opgenomen als `powerbi/Dutch_Housing_Dashboard`.

pbix. Alle gebruikte measures (inclusief DAX-code en korte toelichting) staan in `powerbi/dax_measures.md`. De geëxporteerde visualisaties zijn opgeslagen in `powerbi/visualisations`; van alle visuals is tevens de onderliggende data geëxporteerd naar `powerbi/powerbi_exports/` om reproduceerbaarheid te waarborgen. Voor alle Power BI exports zijn de filenames gelijk aan de titels van de desbetreffende visualisatie binnen de Power BI dashboard.

IV. RESULTATEN & DISCUSSIE

De resultaten tonen dat de gemiddelde doorlooptijd voor woningen in Nederland sinds 2015 toeneemt. Opvallend is dat het 90e percentiel (P90) in recente jaren sterker toeneemt dan de mediaan, 3. Een groot deel van de pijplijn in 2025



Figuur 3. Spreiding in Doorlooptijden (P10-P90) over de afgelopen 10 jaar.

(55.2%) bevindt zich in de vergunningsfase, 4. Opmerkelijk is dat tussen 2024 en 2025 een daling van ongeveer 4.6% in de gemiddelde doorlooptijd is waargenomen; een vergelijkbare daling werd in de afgelopen 10 jaar één keer eerder geconstateerd tussen 2017 en 2018. In de volgende secties worden de deelvragen afzonderlijk behandeld en worden onderliggende analyses en diagnostiek vermeld.



Figuur 4. Verdeling Woningen in Pijplijn 2025

A. Trend in Doorlooptijden (2015–2025)

De lineaire regressieanalyse toont een statistisch significante stijging van de gemiddelde doorlooptijd over de periode 2015–2025 ($\beta = 0,60$ maanden per jaar, $R^2 = 0,953$, $p < 0,001$). Dit betekent dat 95,3% van de variantie in doorlooptijden verklaard wordt door de tijdsdimensie alleen, wat wijst op een robuuste, structurele verslechtering van het bouwproces (zie sectie II).

Figuur 3 illustreert deze stijging over alle percentielen heen. De gemiddelde doorlooptijd steeg van 16,40 maanden in 2015

naar 23,38 maanden in 2025 — een absolute toename van 6,98 maanden (+42,6%) in tien jaar tijd. Gemiddeld nam de doorlooptijd jaarlijks met circa 3,7% toe.

Opvallend is de divergentie tussen het 10e en 90e percentiel. Waar P10 (10e percentiel) – de snelste projecten – een beperkte stijging laat zien van 8,1 naar 12,3 maanden (+52%), steeg P90 (90e percentiel) van 38,6 naar 46,9 maanden (+22%). De interpercentielaafstand (P90–P10) nam daarmee toe van 30,5 maanden in 2015 naar 34,6 maanden in 2025. Dit impliceert dat niet alleen de gemiddelde doorlooptijd toeneemt, maar dat de *spreiding* eveneens groter wordt: de langzaamste projecten worden disproportioneel trager, terwijl de snelste projecten relatief weinig vertraging oplopen. Dit wijst op een tweedeling in het bouwproces die niet door het gemiddelde alleen zichtbaar wordt.

De rode stippellijn in figuur 3 (30 maanden) en de groene stippellijn (20 maanden) fungeren als referentiekader. Een doorlooptijd van 20 maanden wordt beschouwd als acceptabel en 30 maanden als kritisch, gebaseerd op gangbare normen in de Nederlandse bouwsector waarbij een totale doorlooptijd van circa twee jaar als de *nieuwe standaard* geldt [30]. Deze grenzen zijn daarmee aan de conservatieve kant, wat de ernst van de bevindingen alleen maar onderstreept.

Desondanks overschreed de gemiddelde doorlooptijd (Avg Doorlooptijd) de groene grens van 20 maanden reeds in 2020, en benadert in 2025 de 23,4 maanden. Het 90e percentiel opereert al sinds 2015 structureel *boven* de rode grens van 30 maanden, met een piek van 46,9 maanden in 2025 — bijna het dubbele van wat als acceptabel wordt beschouwd. Dit bevestigt dat een substantieel deel van de woningbouwprojecten in Nederland niet slechts vertraagd is, maar structureel vastloopt in het bouwproces.

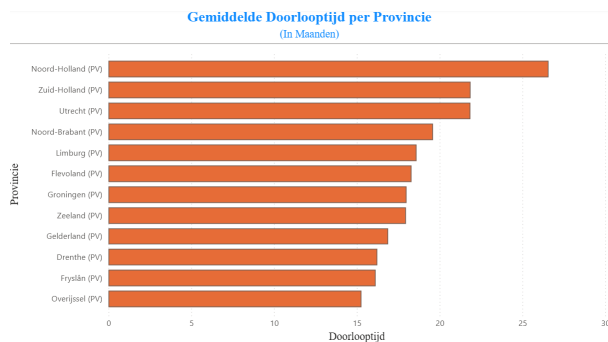
B. Regionale Verschillen

De tweede deelvraag onderzoekt of er significante verschillen bestaan in doorlooptijden tussen provincies en stedelijkheidsgraden. Omdat de assumpties voor een parametrische ANOVA niet werden voldaan (zie III), is gekozen voor de niet-parametrische Kruskal-Wallis toets als robuust alternatief.

De Kruskal-Wallis toets toont aan dat er significante regionale verschillen bestaan in doorlooptijden ($H = 1425,999$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,209$, $n = 6748$). De effectgrootte $\eta^2 = 0,209$ duidt op een *sterk* effect: ruim 20% van de variantie in doorlooptijden wordt verklaard door de regio alleen [28]. Dit ondersteunt de stelling dat de woningcrisis sterk regionaal gedifferentieerd ervaren wordt.

Figuur 5 toont de gemiddelde doorlooptijd per provincie. Noord-Holland scoort met 26,6 maanden de hoogste doorlooptijd, terwijl Overijssel met 15,3 maanden de laagste noteert — een maximaal verschil van 11,3 maanden. Dit betekent dat een woning in Noord-Holland gemiddeld 74% langer in het bouwproces zit dan in Overijssel.

De Bonferroni-gecorrigeerde post-hoc vergelijkingen bevestigen dat de provincie-verschillen niet toevallig zijn. Zo verschilt Noord-Holland significant van *alle* andere provincies



Figuur 5. Gemiddelde doorlooptijd per provincie (in maanden), 2015–2025.

($p < 0,001$ in alle paren), terwijl Overijssel consistent de laagste rangorden behaalt.

Naast provinciale verschillen is ook de stedelijkheidsgraad een sterke predictor van doorlooptijden. Zeer sterk stedelijke gebieden hebben significant langere doorlooptijden dan matig stedelijke ($z = -13,26$, $p < 0,001$) en niet-stedelijke gebieden ($z = -17,63$, $p < 0,001$). Dit patroon sluit aan bij bevindingen uit de literatuur dat stedelijke gebieden kampen met meer bezwaarprocedures en grotere ambtelijke werkdruk, wat de vergunnings- en bouwfase structureel vertraagt [31], [14].

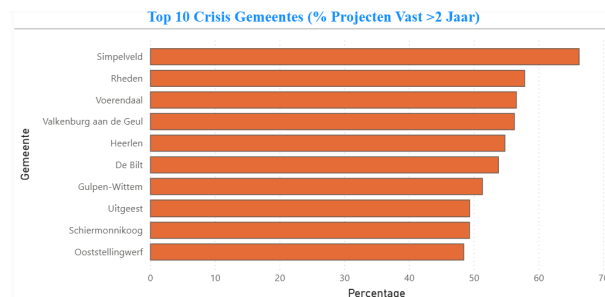
C. Pijplijn Bottlenecks

De derde deelvraag onderzoekt waar in het bouwproces de grootste vertragingen ontstaan en welk percentage projecten vastloopt in de pijplijn. Twee indicatoren staan centraal: het percentage projecten dat langer dan twee jaar in de pijplijn zit (*Bottleneck_2Jaar*), en de faseverdeling van de woningenpijplijn in 2025 (vergunnings- vs. bouwfase).

1) *Faseverdeling van de Pijplijn*: In 2025 bevindt 55,2% van alle woningen in de nationale pijplijn zich in de *vergunningsfase*, tegenover 44,8% in de *bouwfase* (zie figuur 4). Dit betekent dat meer dan de helft van de geplande woningbouw nog niet van de grond is gekomen — niet omdat er niet gebouwd *kan* worden, maar omdat de vergunningsprocedures de projecten tegenhouden. Dit ondersteunt de stelling uit de literatuurstudie dat bureaucratische knelpunten een structurele oorzaak zijn van het woningtekort [14].

2) *Gemeentelijke Bottlenecks*: Op gemeenteniveau zijn de bottlenecks nog overduidelijker. Gemiddeld zit in Nederland 20,59% van de woningbouwprojecten langer dan twee jaar vast in de pijplijn. Figuur 6 toont de tien gemeentes met de hoogste bottleneck-ratio. Simpelveld staat bovenaan: gemiddeld 66,3% van de projecten zit er langer dan twee jaar vast — twee op de drie projecten loopt er structureel vertraging op. Bij de overige top-10 gemeentes liggen deze percentages tussen de 48,5% en 57,9%.

Opvallend is dat de vergunningsfase bij deze gemeentes de dominante bottleneck is. Gemiddeld genomen zit bij de top-10 crisis-gemeentes 76,13% van de vastgelopen projecten vast in de vergunningsfase — ruim driekwart dus. Specifieke uitschieters zijn De Bilt (91,4%), Valkenburg aan de Geul (88,2%) en



Figuur 6. Top 10 crisis-gemeentes op basis van percentage projecten vastgelopen >2 jaar

Voerendaal (80,7%), waarbij de vergunningsprocedure vrijwel altijd de primaire oorzaak is van de vertraging.

Dit patroon sluit nauw aan bij de bevindingen van de trendanalyse (zie IV-A): de sterkste stijging in doorlooptijden is zichtbaar in het bovenste percentiel (P90), wat precies de gemeentes zijn waar projecten structureel vastlopen. De vergunningsfase fungeert daarmee als de voornaamste *bottleneck* in het Nederlandse woningbouwproces [11], [12], [13].

3) *Correlatiematrix*: Ter aanvulling op de beschrijvende analyse is een Spearman-rangcorrelatieanalyse uitgevoerd om de relatie tussen bottleneck-percentages en de faseverdeling te kwantificeren ($n = 88.825$). Spearman is als primaire maat gekozen vanwege geconstateerde niet-normaliteit in de distributies (zie III).

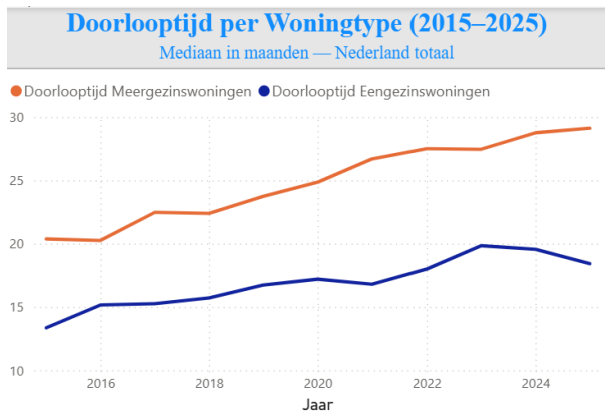
De correlatie tussen het bottleneck-percentage en het aandeel vergunningsfase is $\rho = 0,379$ ($p < 0,001$), tegenover $\rho = 0,198$ ($p < 0,001$) voor de bouwfase. Hoewel beide correlaties statistisch significant zijn bij $n = 88.825$, is de associatie met de vergunningsfase bijna tweemaal zo sterk als die met de bouwfase. Dit bevestigt kwantitatief dat vastgelopen projecten disproportioneel geconcentreerd zijn in de vergunningsfase en niet in de bouwfase.

D. Woningtype Verschillen

De vierde deelvraag onderzoekt of er een significant verschil bestaat in doorlooptijd tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen. Figuur 7 toont dat meergezinswoningen over de gehele periode 2015–2025 structureel hogere doorlooptijden kennen dan eengezinswoningen, waarbij het verschil in recente jaren verder toeneemt.

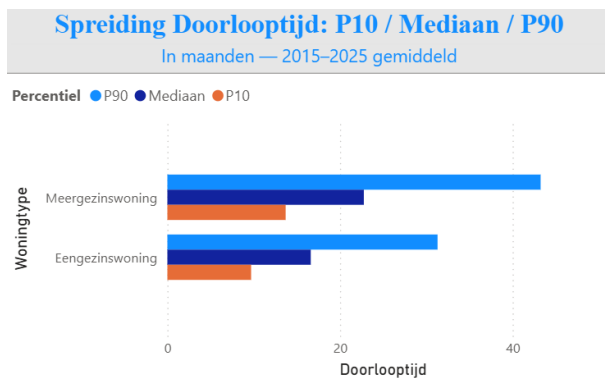
1) *T-toets*: Een onafhankelijke t-toets toont een statistisch significant verschil aan tussen beide woningtypes ($t = -36,31$, $p < 0,001$, $n_{\text{een}} = 1914$, $n_{\text{meer}} = 1908$). De gemiddelde doorlooptijd van meergezinswoningen bedraagt 22,8 maanden, tegenover 16,6 maanden voor eengezinswoningen wat een verschil bedraagt van 6,2 maanden. De effectgrootte $d = -1,18$ duidt op een *groot* effect [32]: meergezinswoningen duren gemiddeld ruim één standaarddeviatie langer dan eengezinswoningen.

2) *Mann-Whitney U-toets (robuustheidscontrole)*: Vanwege de grote steekproefomvang kan de t-toets gevoelig zijn voor schendingen van de normaliteitsassumptie. Ter robuustheidscontrole is daarom ook een niet-parametrische Mann-Whitney



Figuur 7. Doorlooptijd per woningtype (2015–2025), mediaan in maanden, Nederland totaal.

U-toets uitgevoerd. Deze bevestigt het resultaat: de mediane doorlooptijd van meergezinswoningen (21,7 maanden) is significant hoger dan die van eengezinswoningen (16,3 maanden) ($U = 637.873$, $z = -34.83$, $p < 0,001$, $r = 0,56$). De effectgrootte $r = 0,56$ duidt eveneens op een groot effect [32]. Beide toetsen convergeren naar dezelfde conclusie, wat de bevinding robuust maakt.



Figuur 8. Spreading in Doorlooptijden: P10/Mediaan/P90

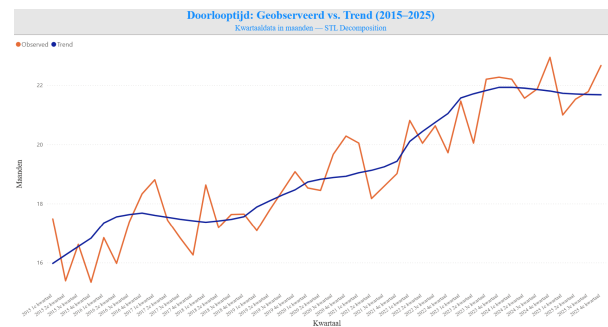
Opvallend is ook dat de spreading bij meergezinswoningen groter is: het P90-percentiel ligt 20,5 maanden boven de mediaan, tegenover 14,7 maanden bij eengezinswoningen (zie figuur 8). Dit betekent dat de langzaamste meergezinsprojecten disproportioneel meer vertraging oplopen, wat verklaarbaar is vanuit de aard van meergezinswoningbouw: het zwaartepunt hiervan ligt namelijk in stedelijke omgevingen, waar — zoals aangetoond in IV-B — de doorlooptijden structureel hoger liggen. Daarnaast vormt netcongestie een steeds groter wordend knelpunt in Nederlandse gemeentes [33].

E. Seizoensgebonden variatie

De vijfde deelvraag onderzoekt of er seizoenseffecten of economische cycli waarneembaar zijn in doorlooptijden en pijplijnvolumes. Hiervoor is een STL-decompositie uitgevoerd op beide tijdreeksen, waarbij het geobserveerde signaal wordt

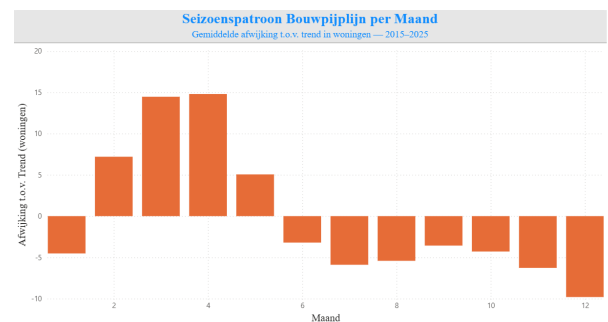
opgesplitst in een trendcomponent, een seizoenscomponent en een residucomponent.

1) *Doorlooptijden: zwak seizoenspatroon:* Figuur 9 toont de geobserveerde kwartaalwaarden tegenover de trendlijn voor doorlooptijden (2015–2025). De trendcomponent stijgt vrijwel ononderbroken, wat de bevindingen uit IV-A bevestigt. De seizoenscomponent is aanwezig maar zwak: het eerste kwartaal laat gemiddeld een lichte stijging zien ten opzichte van de trend (+0,5 maanden), terwijl het tweede kwartaal licht daalt. De absolute afwijkingen blijven beperkt tot circa $\pm 1,5$ maanden, wat klein is ten opzichte van de totale doorlooptijd van ruim 23 maanden in 2025. De structurele stijgingstrend domineert het seizoenspatroon volledig.



Figuur 9. Doorlooptijd geobserveerd vs. trend (2015–2025), kwartaaldata, STL-decompositie.

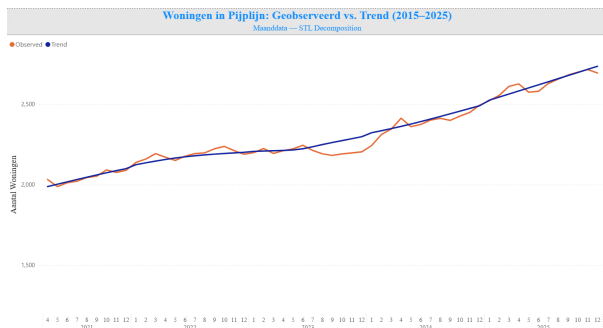
2) *Bouwpijlijn: consistente voorjaarspiek:* De seizoensdecompositie van de maandelijkse pijplijndata toont een duidelijker en consistentere patroon (zie figuur 10). Vergunningaanvragen en bouwstarts zijn geconcentreerd in het voorjaar: maart en april kennen de hoogste positieve seizoensafwijking (+14,5 en +14,8 woningen boven trend), terwijl december de sterkste negatieve afwijking vertoont (−9,8 woningen). Dit patroon is consistent over de gehele periode 2015–2025.



Figuur 10. Gemiddelde seizoensafwijking bouwpijlijn per maand (2015–2025), in aantal woningen t.o.v. trend.

Hoewel dit patroon statistisch waarneembaar is, zijn de absolute afwijkingen gering: de piekafwijking van +14,8 woningen bedraagt slechts circa 0,7% van de gemiddelde trendwaarde. De bouwpijlijn groeide in dezelfde periode van circa 1.200 naar 2.700 woningen (+125%), wat illustreert dat

de structurele groeitrend het seizoenspatroon volledig domineert (zie figuur 11). Voor de volledige grafiek (2015–2025) zie `powerbi/Dutch_Housing_Dashboard.pbix`.



Figuur 11. Woningen in pijplijn geobserveerd vs. trend (2021–2025), maand-data, STL-decompositie.

Samenvattend zijn seizoenseffecten in het Nederlandse woningbouwproces aanwezig maar beperkt van omvang. Ze verklaren geen substantieel deel van de geobserveerde vertragingen; de structurele trend — zoals geanalyseerd in de voorgaande deelvragen — blijft de dominante verklarende factor.

V. CONCLUSIE

Het primaire doel van dit onderzoek was om CBS-data over de periode 2015–2025 te analyseren om vervolgens de voornaamste knelpunten in het Nederlandse woningbouwproces in kaart te brengen. Het rapport is van belang voor beleidsmakers op zowel nationaal als gemeentelijk niveau, woningcorporaties en andere actoren die bijdragen aan de aanpak van het structurele woningtekort.

De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de gemiddelde doorlooptijd significant is gestegen van 16,4 naar 23,4 maanden ($\beta = 0,60$ maanden per jaar, $R^2 = 0,953$, $p < 0,001$), waarbij meer dan 95% van de variantie wordt verklaard door de tijdsdimensie alleen. De spreiding tussen de snelste en langzaamste projecten nam eveneens toe, wat duidt op een toenemende tweedeling in het bouwproces.

Daarnaast bestaan er significante regionale verschillen in doorlooptijden ($H = 1425,999$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,209$), waarbij Noord-Holland de langzaamste provincie is (26,6 maanden) en Overijssel de snelste (15,3 maanden). Zeer sterk stedelijke gebieden kennen structureel langere doorlooptijden dan landelijke gebieden. Dit impliceert dat de woningcrisis niet uitsluitend een nationale beleidsopgave is, maar dat ook lokale overheden — gemeenten en provinciale staten — een eigen verantwoordelijkheid dragen in het aanpakken van regionale knelpunten.

Gemiddeld zit 20,6% van alle projecten langer dan twee jaar vast in de pijplijn; in de top-10 crisis-gemeentes loopt dit op tot 49–66%. Gemiddeld genomen bevindt 76,1% van de vastgelopen projecten zich in de vergunningsfase. De Spearman-correlatie bevestigt dit kwantitatief: de associatie tussen bottlenecks en de vergunningsfase ($\rho = 0,379$) is bijna

tweemaal zo sterk als die met de bouwfase ($\rho = 0,198$). De vergunningsprocedure is daarmee de voornaamste bottleneck in het Nederlandse woningbouwproces.

Meergezinswoningen kennen een significant langere doorlooptijd dan eengezinswoningen (22,8 vs. 16,6 maanden, $d = -1,18$, $r = 0,56$), bevestigd door zowel een Welch t-toets als een Mann-Whitney U-toets. Dit hangt samen met de stedelijke concentratie van meergezinswoningbouw, waar doorlooptijden structureel hoger liggen.

Seizoenseffecten zijn aanwezig maar verwaarloosbaar: de maximale piekafwijking in de pijplijn bedraagt slechts $\sim 0,7\%$ van de trendwaarde. De structurele groeitrend domineert het seizoenspatroon volledig.

De data tonen overtuigend aan dat de Nederlandse woningcrisis in essentie een *procescrisis* is: de vraag naar woningen is aanwezig, maar het systeem slaagt er structureel niet in die vraag tijdig om te zetten in opgeleverde woningen. De vergunningsfase, de regionale ongelijkheid en het woningtype-effect versterken elkaar bovendien: meergezinswoningbouw — geconcentreerd in stedelijke gebieden met de hoogste bottleneck-ratio's — wordt dubbel geraakt.

VI. AANBEVELINGEN

Op basis van de bevindingen worden de volgende beleidsaanbevelingen geformuleerd voor de Rijksoverheid en lokale gemeenten.

Vereenvoudiging van vergunningsprocedures: De vergunningsfase is de primaire bottleneck in het woningbouwproces. Een eerste stap is het verkorten en uniformeren van vergunningstrajecten via digitalisering en standaardisatie van toetsingsprotocollen. De huidige wettelijke behandeltermijn van acht weken wordt in de praktijk structureel overschreden [7]. De Adviesgroep STOER bepleit in dit kader de herinvoering van de *lex silencio positivo*: bij overschrijding van de beslistermijn wordt de omgevingsvergunning van rechtswege verleend, waardoor het risico van termijnoverschrijding nadrukkelijker bij het bestuursorgaan komt te liggen dan bij de aanvrager [34].

Beperking van bezwaarmogelijkheden in vroege planfasen: Een aanzienlijk deel van de vertragingen is toe te schrijven aan bezwaarprocedures door omwonenden [14], [31]. Overwogen kan worden om bezwaarmogelijkheden te concentreren in vroege planfasen — waarna latere bezwaren op procedurele gronden niet-ontvankelijk worden verklaard — naar analogie van het Britse *planning in principle*-systeem. De huidige combinatie van bezwaarmogelijkheden en de gangbare bankeis — een onherroepelijke omgevingsvergunning als voorwaarde voor financiering — creëert perverse financiële prikkels waarbij bezwaar en beroep strategisch worden ingezet als onderhandelingsmiddel [34]. Versnelling van doorlooptijden is daarmee niet uitsluitend een efficiëntievraagstuk, maar vereist tevens het wegnemen van deze structurele prikkels in het bouwproces.

Stimulering van houtbouw en prefabricage: Innovatieve bouwmethoden zoals houtbouw en prefabricage kunnen de

bouwphase aanzienlijk verkorten en tegelijkertijd de stikstofuitstoot reduceren [12], [18]. De rijksoverheid kan deze transitie faciliteren via fiscale voordelen, het wegnemen van regelgevende belemmeringen voor houten constructies en het opzetten van kenniscentra voor gemeentelijke ambtenaren. Adequate vak kennis is hierbij een randvoorwaarde.

Investeren in gemeentelijke capaciteit: De bottleneckanalyse toont dat crisis-gemeentes geconcentreerd zijn in specifieke regio's. Gerichte capaciteitsversterking — via rijksbijdragen voor extra vergunningverleners en planologen bij gemeenten met de hoogste bottleneck-ratio's — kan de meest urgente knelpunten snel verlichten [33].

Versterking van de eigen bouwcapaciteit in de sector: De sterke fragmentatie van de bouwsector — met een hoge afhankelijkheid van onderaannemers en zzp'ers — maakt de sector kwetsbaar voor capaciteitsschommelingen en bemoeilijkt kwaliteitsborging. Subsidies voor bouwbedrijven die investeren in de structurele opleiding van eigen werknemers verdienen aanbeveling, evenals gerichte zij-instroomtrajecten voor beroepen met acute tekorten. Dit vergroot de robuustheid van de sector en vermindert de afhankelijkheid van een krimpende pool van gespecialiseerde onderaannemers [17].

REFERENTIES

- [1] H. M. H. Boelhouwer, Peter J. & van der Heijden, "De woningcrisis in nederland vanuit een bestuurlijk perspectief: achtergronden en oplossingen," *Bestuurskunde*, vol. 31, no. 1, pp. 19–33, 2022.
- [2] F. van Middelkoop, Marietta & Schilder, "Middeninkomens op de woningmarkt: Ruimte op een krap speelveld," Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den Haag, Tech. Rep., 2017, geraadpleegd op 10 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.pbl.nl/uploads/default/downloads/pbl-2017-middeninkomens-op-de-woningmarkt-2602.pdf>
- [3] B. Wind, "De opkomst van private verhuur in nederland: woningnood als winst," *Beleid en Maatschappij*, vol. 45, no. 3, p. 299, 2018.
- [4] Woonprotest, "Waarom actie?" 2021, geraadpleegd op 19 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.woonprotest.nl>
- [5] B. Rajagopal, "Visit to the kingdom of the netherlands: Report of the special rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context," United Nations Human Rights Council, Tech. Rep. A/HRC/55/53/Add.1, 2024, fifty-fifth session, 26 February–5 April 2024. Geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://docs.un.org/en/A/HRC/55/53/Add.1>
- [6] Rijksoverheid, "Checken of een vergunning nodig is voor ver- of bouwen," n.d., geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen>
- [7] Stibbe, "Omgevingsvergunning – beslistermijn, inwerkingtreding en onherroepelijkheid (faq)," 2019, geraadpleegd op 19 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.stibbe.com/nl/publications-and-insights/omgevingsvergunning-beslistermijn-inwerkingtreding-en-onherroepelijkheid>
- [8] Centraal Bureau voor de Statistiek, "Bouw nieuwbouwwoningen duurt steeds langer," 2025, geraadpleegd op 10 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/50/bouw-nieuwbouwwoningen-duurt-steeds-langer>
- [9] —, "Doorlooptijden nieuwbouw woningen; regio, woningtype (86260ned)," 2026, geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86260NED/table>
- [10] —, "Woningen en niet-woningen in de pijplijn; gebruiksfunctie, regio," 2026, geraadpleegd op 26 maart 2026. [Online]. Available: https://opendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82211NED&_theme=281
- [11] Vastgoed Business School, "Slome woningmarkt: bureaucratie of gewoon getut?" 2024, geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.vastgoedbs.nl/nieuws/slome-woningmarkt-bureaucratie-of-gewoon-getut/>
- [12] ESB, "Houtbouw pakt woning- én klimaatcrisis aan," 2024, geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://esb.nu/houtbouw-pakt-woning-en-klimaatcrisis-aan/>
- [13] RaboResearch, "Waarom lukt het maar niet om genoeg huizen te bouwen?" 2024, geraadpleegd op 23 maart 2026. [Online]. Available: <https://raboenco.rabobank.nl/nl/articles/107135/#:~:text=Dat%20komt%20deels%20doordat%20de,als%20gevolg%20van%20die%20schaarste>
- [14] BNR, "Capaciteit in de knel: 'planvorming woningbouw loopt hopeloos achter,'" 2024, geraadpleegd op 24 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10546723/capaciteit-in-de-knel-planvorming-woningbouw-loopt-hopeloos-achter>
- [15] Centraal Bureau voor de Statistiek, "Twee derde van de ondernemers ervaart personeelstekort," 2025, geraadpleegd op 24 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/22/twee-derde-van-de-ondernemers-ervaart-personeelstekort>
- [16] Bouwend Nederland, "Personeelstekort is alleen samen op te lossen," 2022, geraadpleegd op 24 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/personeelstekort-is-alleen-samen-op-te-lossen>
- [17] Hans Crombeen, "Onderaanneming in de bouw moet aan banden gelegd," 2023, geraadpleegd op 24 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/bouwen-en-wonen/2023/07/onderaanneming-in-de-bouw-moet-aan-banden-gelegd>
- [18] Vastgoed Actueel, "Stikstof zet nieuwbouw van 244.000 woningen op slot," 2025, geraadpleegd op 24 maart 2026. [Online]. Available: <https://vastgoedactueel.nl/stikstof-zet-nieuwbouw-van-244-000-woningen-op-slot/>
- [19] Nieuwbouw.nl, "Nieuwe stikstofuitspraak zet woningbouw onder druk," 2026, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://nieuwbouw.nl/nieuwbouw-nieuws/nieuws/142-nieuwe-stikstofuitspraak-zet-woningbouw-onder-druk>
- [20] Raad van State, "Ook bij bestemmingsplannen wijzigt rechtspraak over intern salderen," 2026, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/januari/rechtspraak-intern-salderen/>
- [21] BPD, "Hittekaart woningmarkt 2026: Aanhoudende woningdruk, recordprijzen en inhaalslag buiten de randstad," 2026, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.bpd.nl/actueel/persberichten/hittekaart-woningmarkt-2026-aanhoudende-woningdruk-recordprijzen-en-inhaalslag-buiten-de-randstad>
- [22] Nederlands Jeugdinstituut, "Wat zijn gevolgen van de onzekere woningmarkt voor jongeren?" 2026, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.nji.nl/kennis/op-jezelf-wonen/wat-zijn-gevolgen-van-de-onzekere-woningmarkt-voor-jongeren>
- [23] E. van der Mark, A. van Fessem, and E. Hilhorst, "Solidariteit in wonen," I&O Research, Amsterdam, Tech. Rep. 2022/295, nov 2022, opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Copyright: overnemen toegestaan mits bronvermelding. [Online]. Available: <https://www.scp.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2024/12/18/solidariteit-in-nederland-op-het-gebied-van-wonen/Achtergronddocument+2+-+Rapportage+Solidariteit+in+Wonen.pdf>
- [24] RaboResearch, "Zo gezellig is het nu ook weer niet bij je ouders thuis," 2024, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://raboenco.rabobank.nl/nl/articles/102347/>
- [25] State of Youth, "Een (t)huis, een toekomst," 2025, geraadpleegd op 25 maart 2026. [Online]. Available: <https://www.stateofyouth.nl/preferenda-nl/preferendum/jongerenhuisvesting-MCTNDNBDCJNJGXNOYG3URBOMVOVE>
- [26] J. M. Wooldridge, *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 6th ed. Boston, MA: South-Western cengage learning, 2016.
- [27] W. K. Newey and K. D. West, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix," *Econometrica*, vol. 55, no. 3, pp. 703–708, 1987. [Online]. Available: <http://www.jstor.org/stable/1913610>
- [28] W. Conover, *Practical Nonparametric Statistics*, ser. Wiley Series in Probability and Statistics. Wiley, 1999. [Online]. Available: <https://books.google.nl/books?id=dYEpAQAAIAAJ>

- [29] G. Dudek, "Std: A seasonal-trend-dispersion decomposition of time series," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, no. 10, pp. 10 339–10 350, 2023.
- [30] Elise Aitink, "Cbs: De tijd tussen bouwvergunning en oplevering woning wordt steeds langer – dat stuwt ook de financieringskosten," 2025, geraadpleegd op 1 april 2026. [Online]. Available: <https://vastgoedinsider.nl/cbs-de-tijd-tussen-bouwvergunning-en-oplevering-woning-wordt-steeds-langer/>
- [31] Vastgoed Actueel, "Raad van state ziet berg bezwaren tegen nieuwbouw groeien," 2025, geraadpleegd op 1 april 2026. [Online]. Available: <https://vastgoedactueel.nl/raad-van-state-ziet-berg-procedures-tegen-nieuwbouw-groeien/#:~:text=Raad%20van%20State%20ziet%20berg%20procedures%20tegen%20nieuwbouw%20groeien.>
- [32] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed. Routledge, 1988. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- [33] Interprovinciaal Overleg (IPO), "Nationaal rapport randvoorwaarden woningbouw 2025: Kunnen de woondeals gerealiseerd worden?" Interprovinciaal Overleg (IPO), Tech. Rep., oktober 2025. [Online]. Available: <https://www.ipo.nl/wp-content/uploads/sites/5/2025/10/231328-nationaal-document-woningbouw-2025pdf.pdf>
- [34] Adviesgroep STOER, "Woningbouw: Sneller, meer, goedkoper," Adviesgroep STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving), Tech. Rep., 7 2025, eindrapport, 10 juli 2025. [Online]. Available: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/site/binaries/site-content/collections/documents/2025/07/10/eindrapport-adviesgroep-stoer/83421_stoer_eindrapport_woningbouw_TG.pdf